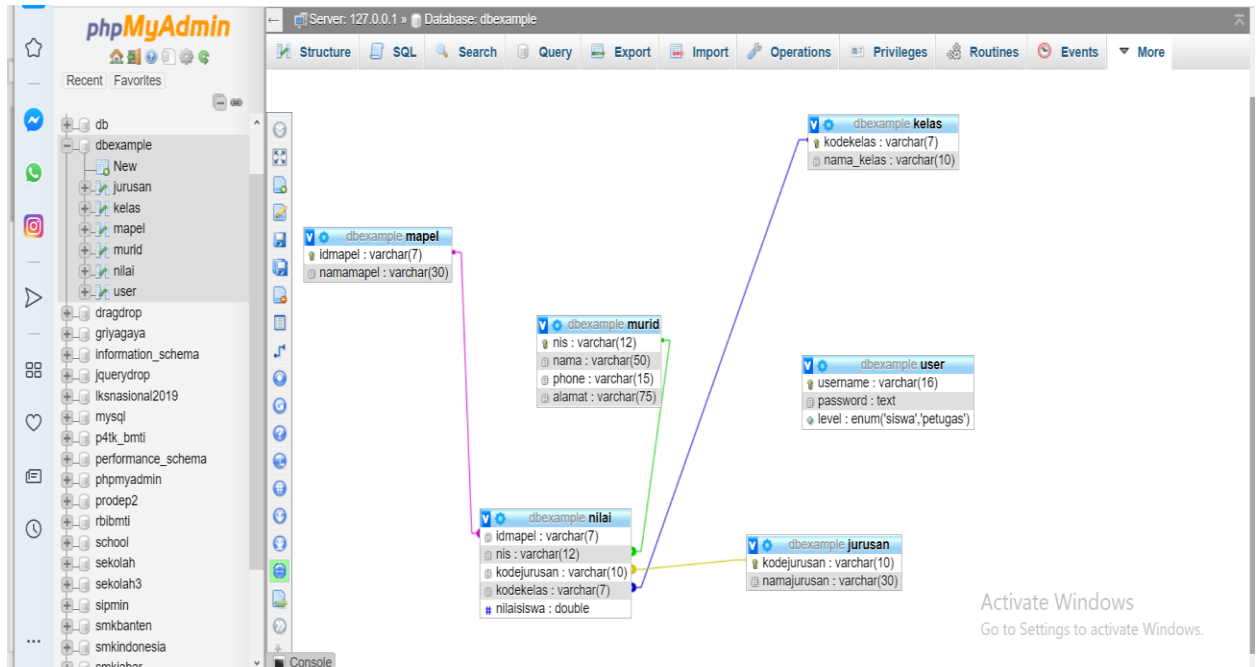


MODUL 4

KONEKSI BASIS DATA

1. Buat database, gunakan xampp 3.2.2, pada localhost/phpMyAdmin, beri nama database sesuai keinginan Anda, lalu desain database seperti berikut ini.

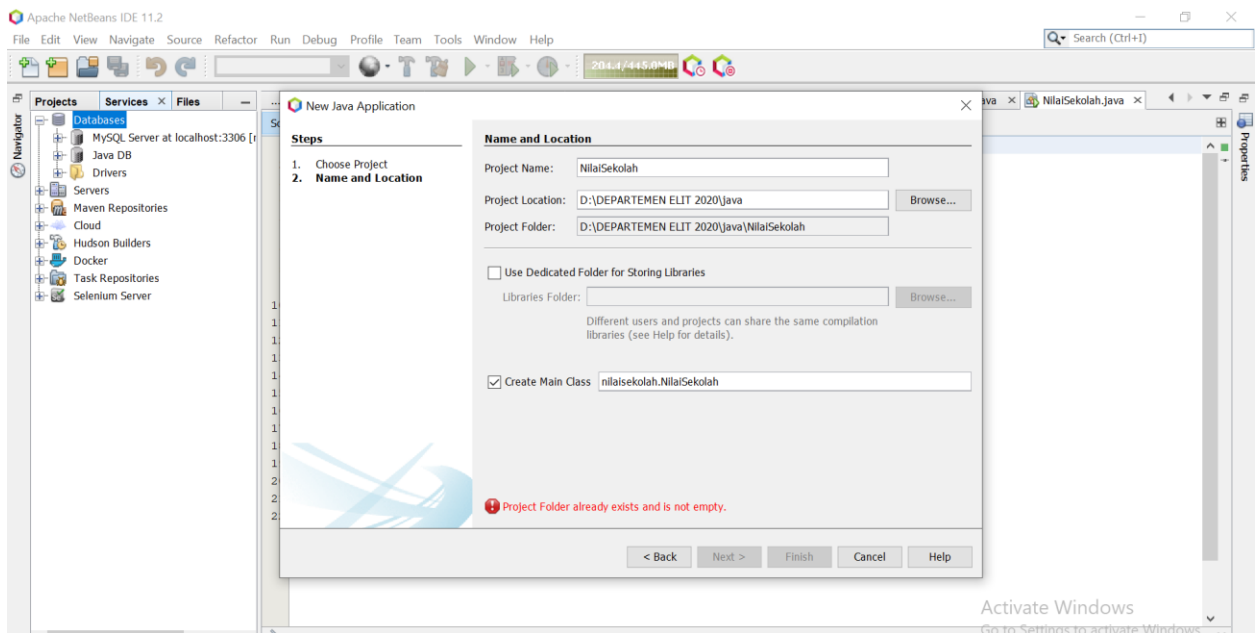


2. Input data pada setiap table minimal 2 data, sebagai contoh pada table murid.

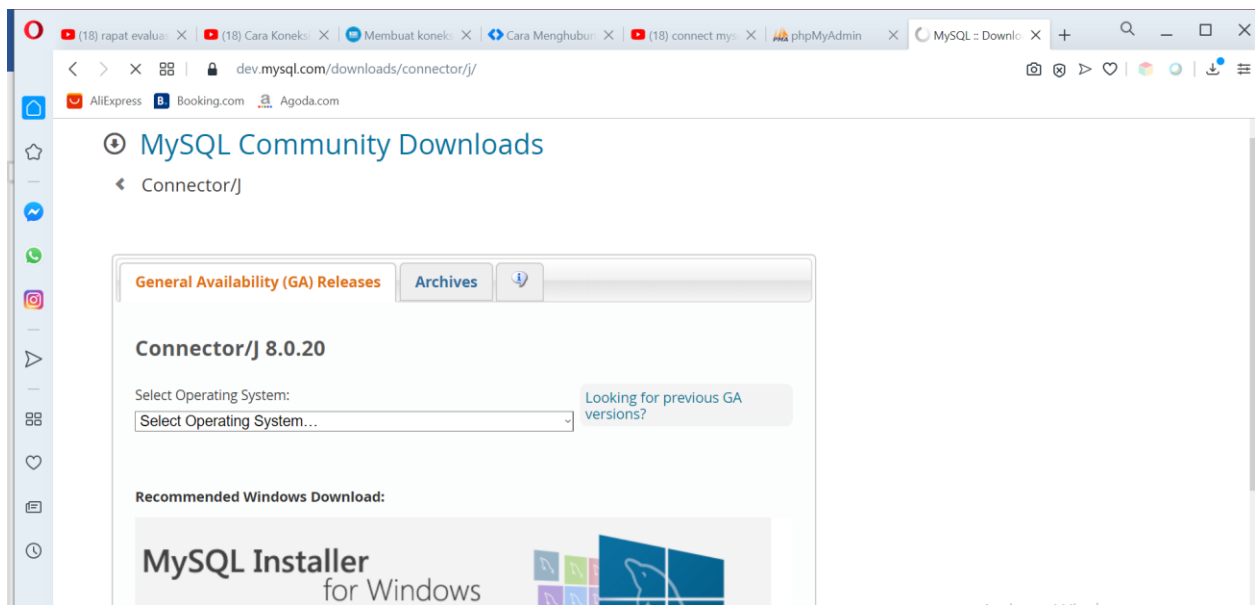
The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'murid' table selected. The table structure is displayed, and the data is shown in a table format. The table has the following columns: nis, nama, phone, and alamat.

nis	nama	phone	alamat
9991	Andre	000	000
9992	Basuki	000	000
9993	Chandra	000	000

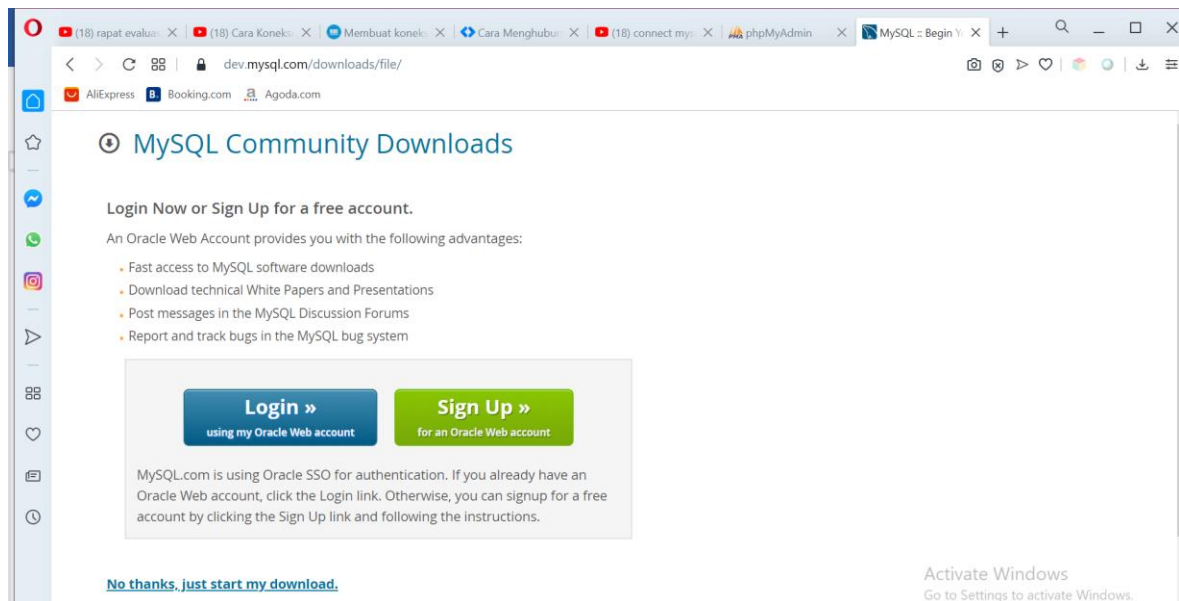
3. Buat project baru di netbean, beri nama NilaiSekolah, checklist main class.



4. Download MySQL Connector Java 8.0.20, pada link <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>.



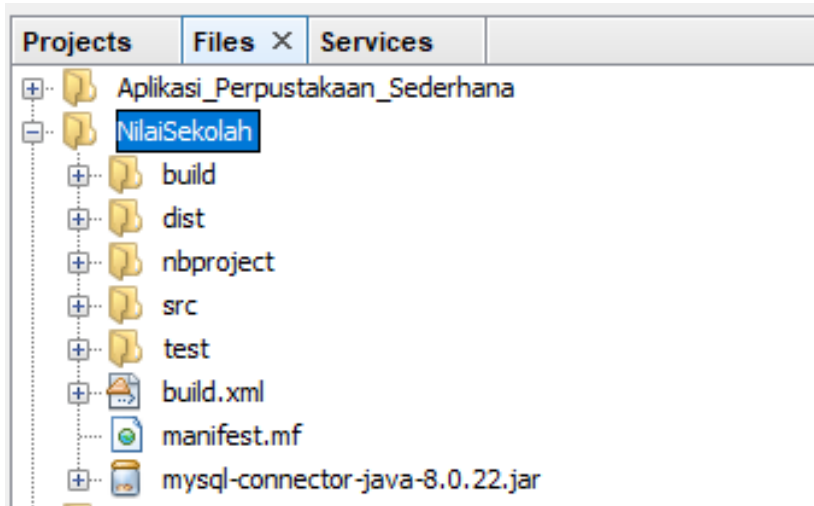
5. Pilih Platform Independent, pada select operating system, lalu download filenya, klik no thanks, just start my download.



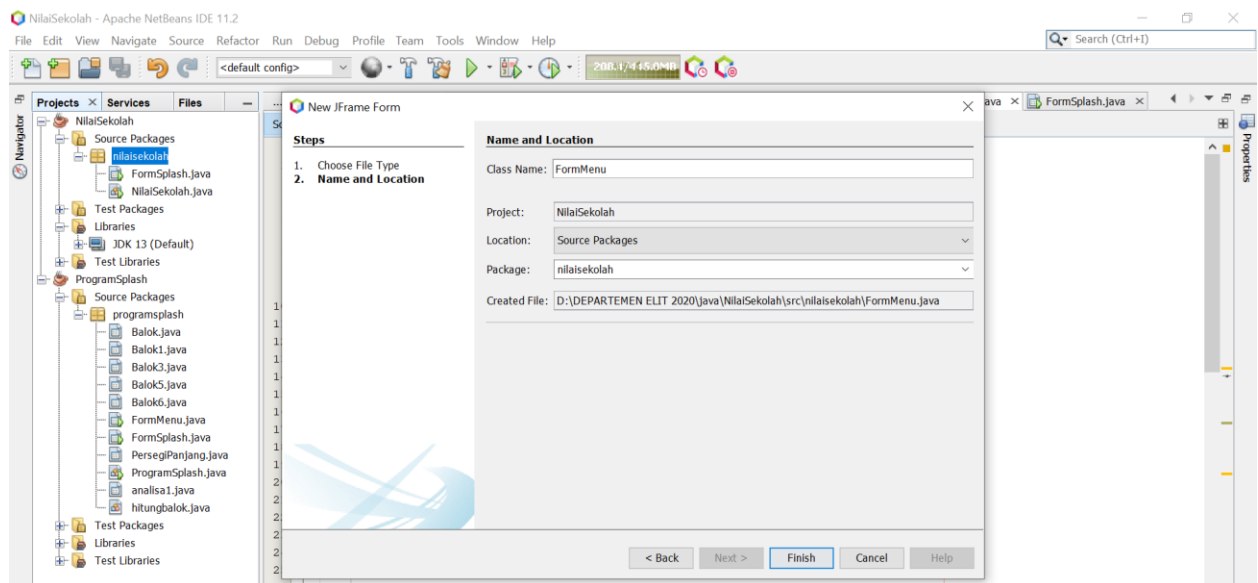
6. Ekstrak file zip yang telah didownload tersebut. Copy file mysql-connector-java-8.0.22

src	10/09/2020 21:42	File folder	
build	10/09/2020 21:42	XML Document	87 KB
CHANGES	10/09/2020 21:42	File	261 KB
INFO_BIN	10/09/2020 21:42	File	1 KB
INFO_SRC	10/09/2020 21:42	File	1 KB
LICENSE	10/09/2020 21:42	File	103 KB
mysql-connector-java-8.0.22	10/09/2020 21:42	Executable Jar File	2.334 KB
README	10/09/2020 21:42	File	2 KB

7. Kembali ke Netbeans, pilih tab Files, pilih folder nama project yang dibuat (NilaiSekolah), tekan Ctrl+V /paste

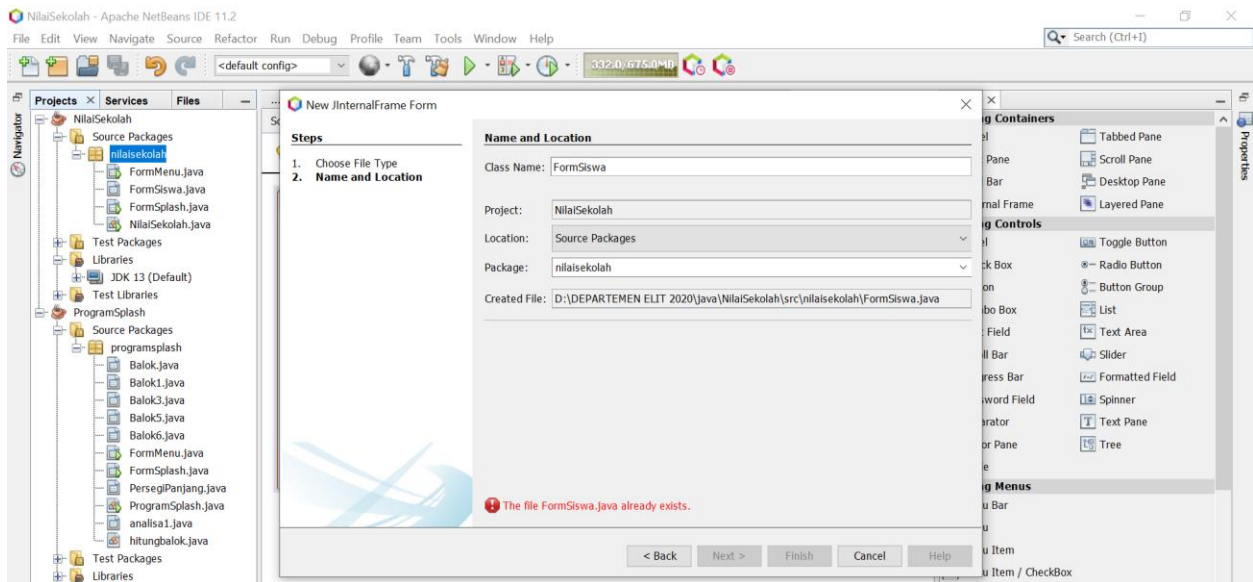


8. Buat Formsplashscreen, seperti pada pembelajaran sebelumnya atau refactor dari project yang sebelumnya.
9. Buat Form Menu desain seperti berikut ini





10. Buat JinternalFrame Form, Beri nama Formjurusan.



11. Desain FormJurusan seperti berikut ini.

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

12. Masuk ke source, buat coding import java package seperti berikut ini.

```
import java.sql.Connection;
```

```
import java.sql.DriverManager;
```

```
import java.sql.PreparedStatement;
```

```
import java.sql.ResultSet;
```

```
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
```

```
package nilaisekolah;
```

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.DriverManager;  
import java.sql.PreparedStatement;  
import java.sql.ResultSet;  
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
```

13. Selanjutnya buat coding berikut ini.

```
public class FormJurusan extends javax.swing.JInternalFrame {

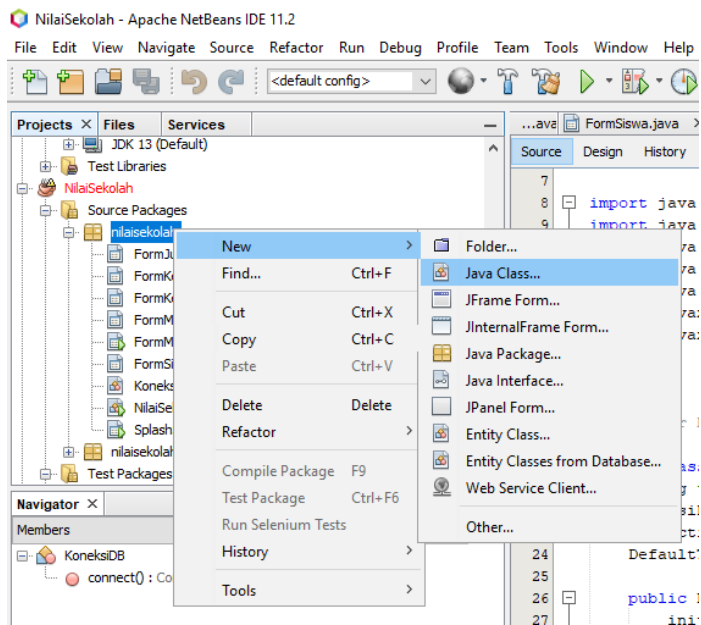
    Connection con;
    DefaultTableModel tm;

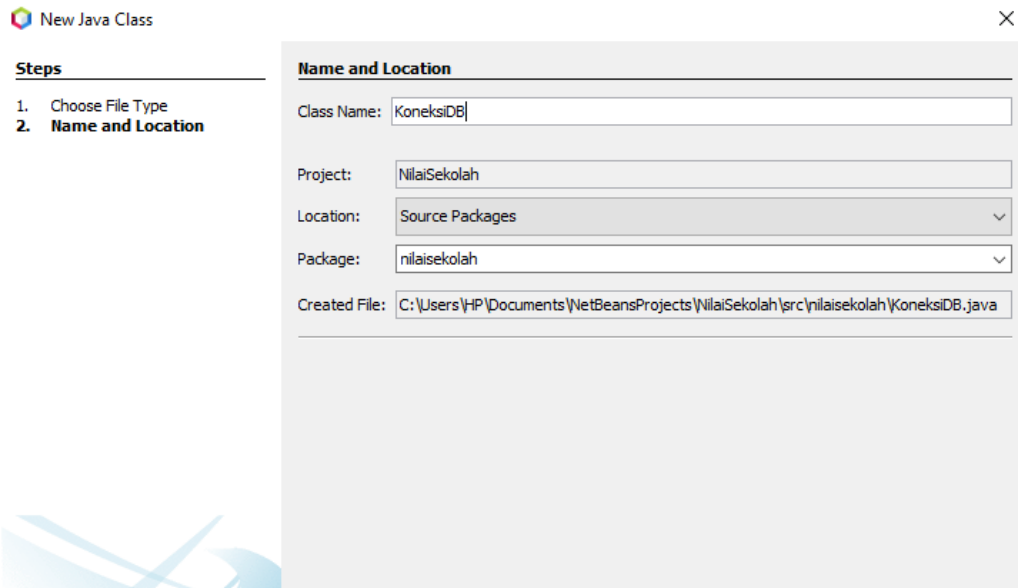
    /**
     * Creates new form FormSiswa
     */
    public FormJurusan() {
        initComponents();
        connect();
        refreshTable();
    }
}
```

14. Tambahkan void connect()

```
private void connect() {
    con = db.connect();
}
```

15. Buat Class baru bernama KoneksiDB





16. Ketikkan kode berikut pada Class KoneksiDB, sesuaikan dengan nama database yang telah dibuat sebelumnya

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

/**
 *
 * @author HP : Mahendri
 */
//Class untuk koneksi DB, untuk menghindari perulangan kode
public class KoneksiDB {
    public Connection connect() {
        Connection con = null;
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1/db_sekolah", "root", "");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("ERROR KONEKSI KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
        }
        return con;
    }
}
```

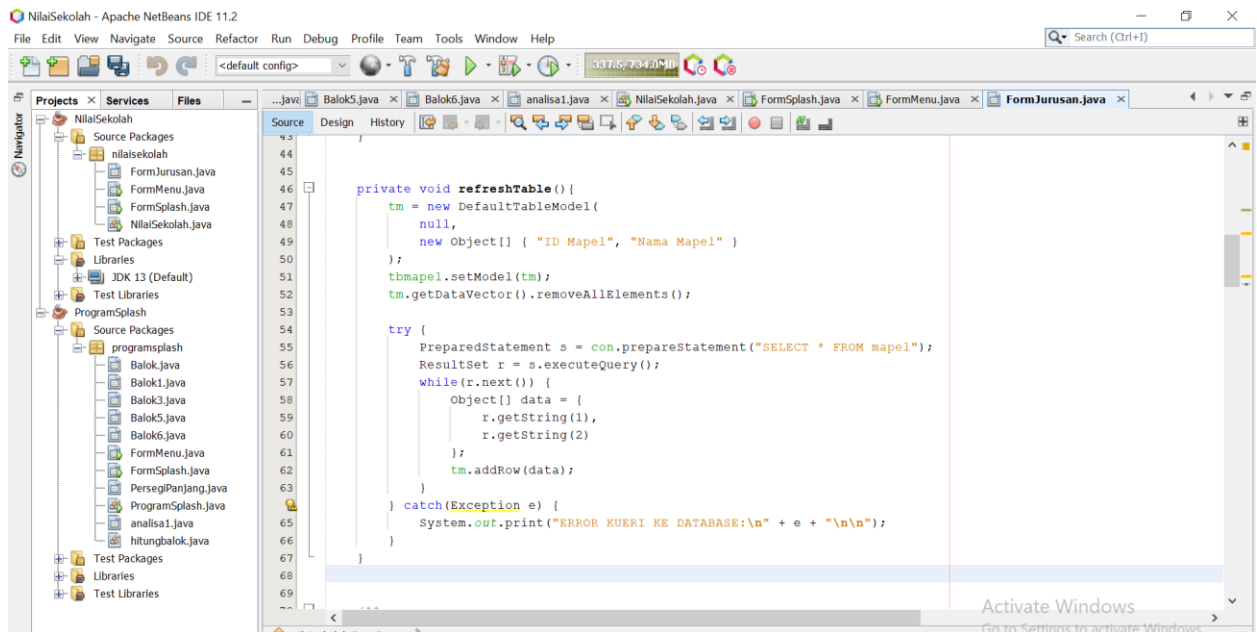
```
public Connection connect() {
    Connection con = null;
    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1/db_sekolah", "root", "");
    } catch (Exception e) {
        System.out.print("ERROR KONEKSI KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
    }
    return con;
}
```


17. Tambahkan kode pada FormJurusan

```
public class FormJurusan extends javax.swing.JInternalFrame {
    String textKode, textNama, buffNama;
    KoneksiDB db = new KoneksiDB();
    Connection con;
    DefaultTableModel tm;

    public FormJurusan() {
        initComponents();
        connect();
    }
}
```

18. Buat void refresh table.



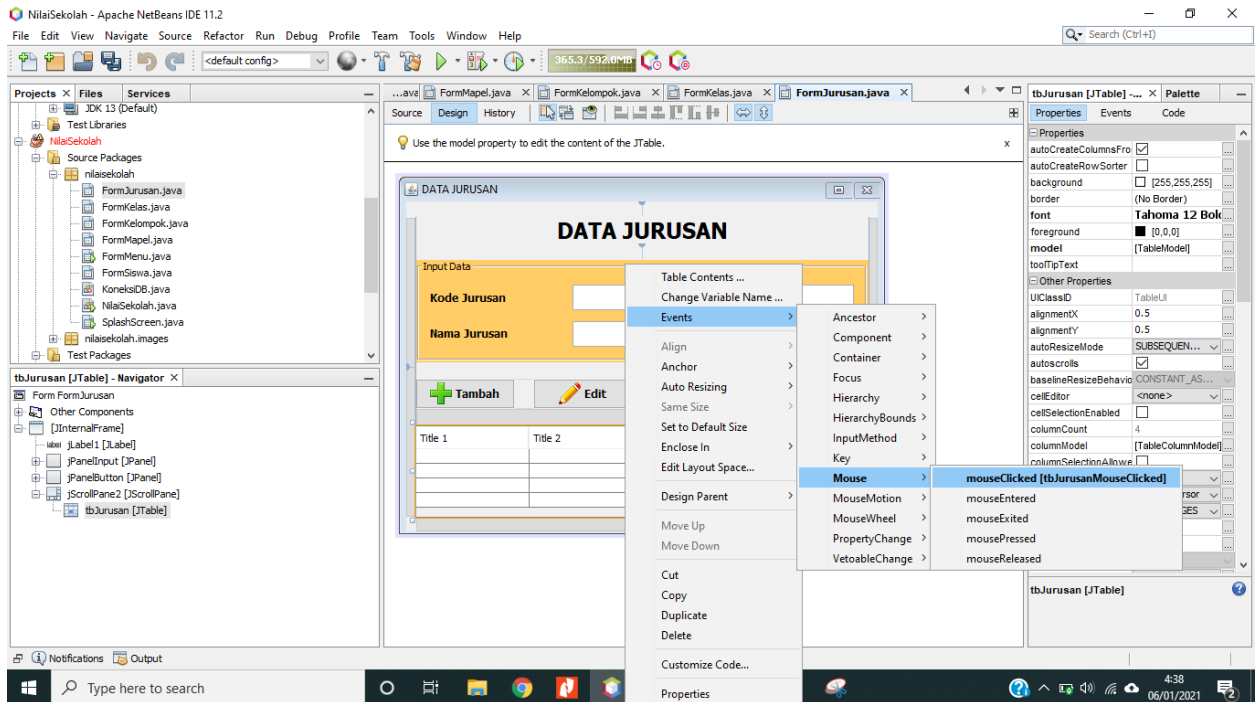
```
private void refreshTable(){
    tm = new DefaultTableModel(
        null,
        new Object[] { "ID Mapel", "Nama Mapel" }
    );
    tbmapel.setModel(tm);
    tm.getDataVector().removeAllElements();
}
```

```

try {
    PreparedStatement s = con.prepareStatement("SELECT * FROM mapel");
    ResultSet r = s.executeQuery();
    while(r.next()) {
        Object[] data = {
            r.getString(1),
            r.getString(2)
        };
        tm.addRow(data);
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.print("ERROR QUERY KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
}
}

```

19. Masuk design, klik kanan table data, pilih event, mouse click

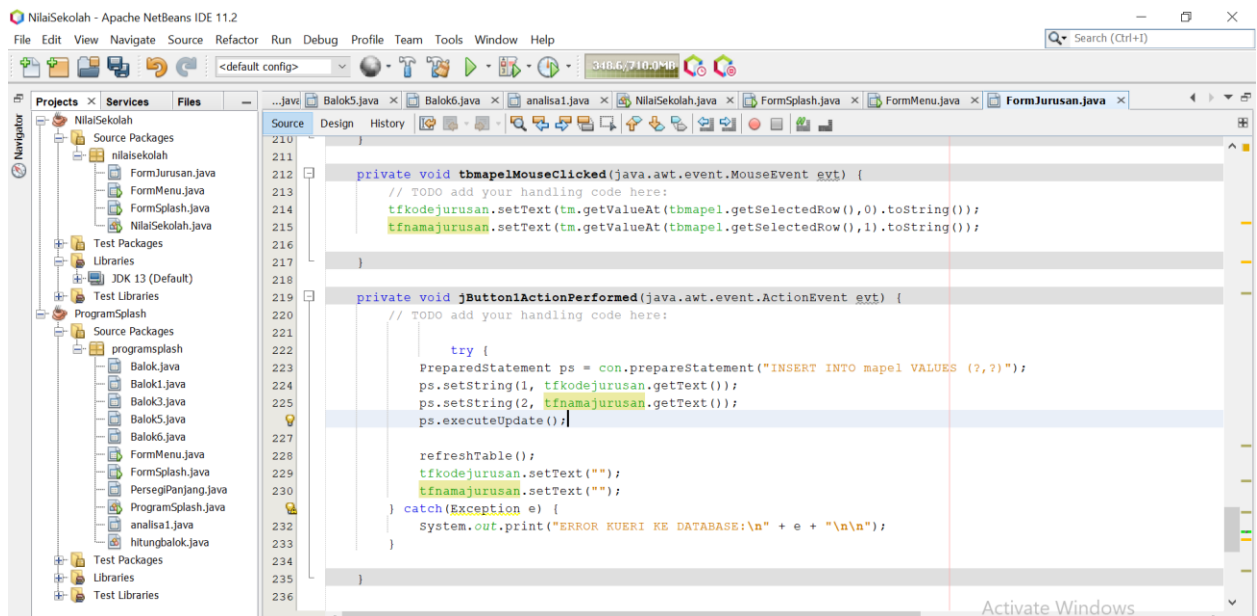


20. Buat coding berikut ini.

```
private void tbmapelMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    tfkodejurusan.setText(tm.getValueAt(tbmapel.getSelectedRow(),0).toString());  
    tfnamajurusan.setText(tm.getValueAt(tbmapel.getSelectedRow(),1).toString());  
}
```

```
private void tbmapelMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    Tfkodejurusan.setText(tm.getValueAt(tbmapel.getSelectedRow(),0).toString());  
    Tfnamajurusan.setText(tm.getValueAt(tbmapel.getSelectedRow(),1).toString());  
}
```

21. Balik lagi ke design, klik kanan tombol tambah, even action performed, lalu buat coding berikut ini.



```

try {
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement("INSERT INTO jurusan VALUES (?,?)");
    ps.setString(1, tfkodejurusan.getText());
    ps.setString(2, tfnamajurusan.getText());
    ps.executeUpdate();

    refreshTable();
    tfkodejurusan.setText("");
    tfnamajurusan.setText("");
} catch (Exception e) {
    System.out.print("ERROR QUERY KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
}

```

22. Balik lagi ke design, klik kanan tombol ubah, even action performed, lalu buat coding berikut ini.

```

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:

    try {
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement("UPDATE jurusan SET namajurusan=? WHERE idjurusan=?");
        ps.setString(1, tfnamajurusan.getText());
        ps.setString(2, tfkodejurusan.getText());
        ps.executeUpdate();

        refreshTable();
        tfkodejurusan.setText("");
        tfnamajurusan.setText("");
    } catch (Exception e) {
        System.out.print("ERROR KUERI KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
    }
}

```

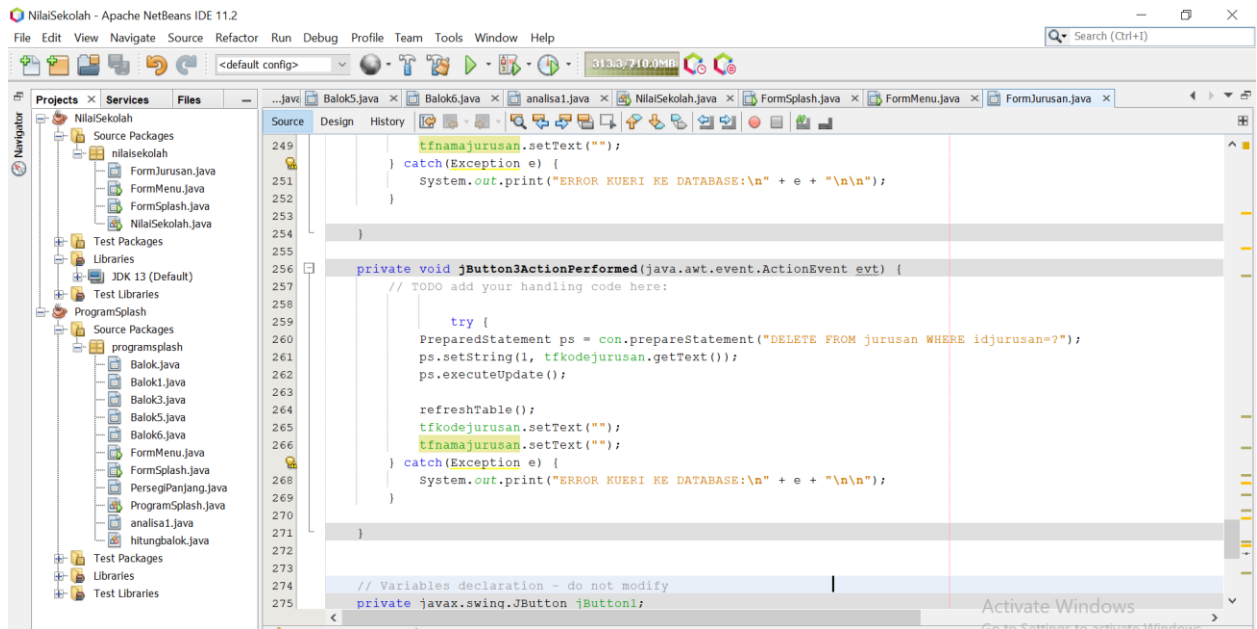
```

try {
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement("UPDATE jurusan SET namajurusan=?
WHERE idjurusan=?");
    ps.setString(1, tfnamajurusan.getText());
    ps.setString(2, tfkodejurusan.getText());
    ps.executeUpdate();

    refreshTable();
    tfkodejurusan.setText("");
    tfnamajurusan.setText("");
} catch (Exception e) {
    System.out.print("ERROR QUERY KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
}

```

23. Balik lagi ke design, klik kanan tombol hapus, even action performed, lalu buat coding berikut ini.



```
try {
```

```
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement("DELETE FROM jurusan WHERE idjurusan=?");
```

```
    ps.setString(1, tfkodejurusan.getText());
```

```
    ps.executeUpdate();
```

```
    refreshTable();
```

```
    tfkodejurusan.setText("");
```

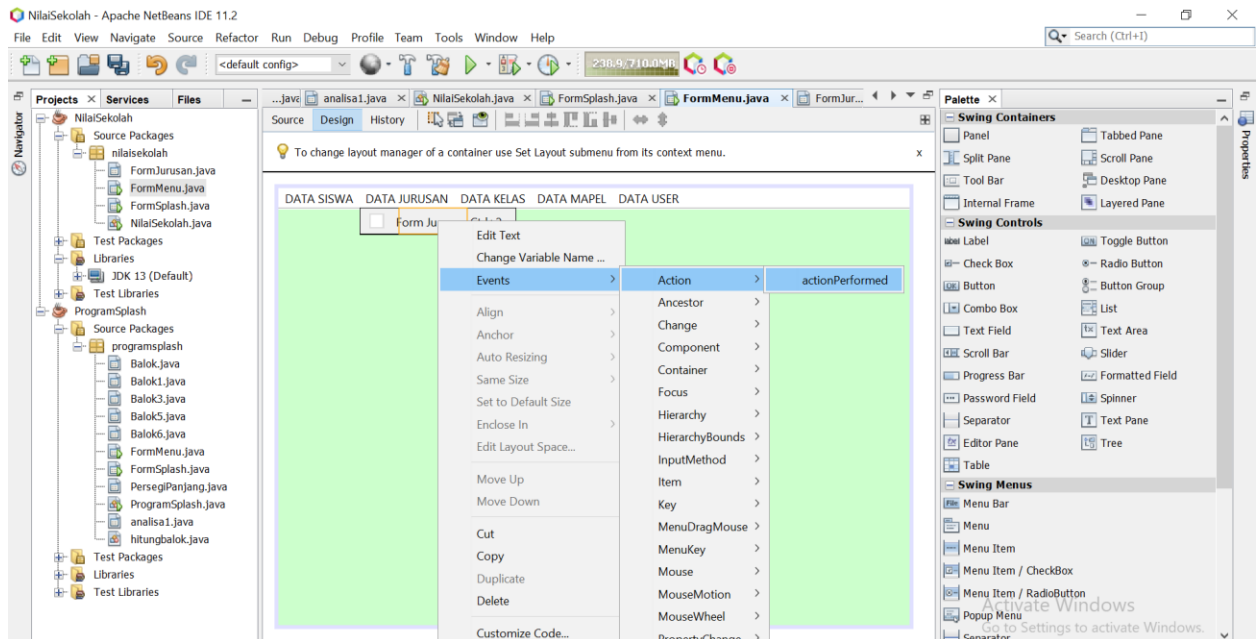
```
    tfnamajurusan.setText("");
```

```
} catch(Exception e) {
```

```
    System.out.print("ERROR QUERY KE DATABASE:\n" + e + "\n\n");
```

```
}
```

24. Buka FormMenu, klik kanan menu Formjurusan, event, action performed.



25. Buat coding berikut ini.

```
private void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:

    FormJurusan jurusan=new FormJurusan();
    jPanel1.add(jurusan);
    jurusan.show();

}

/ **
```

26. Jalankan project, Run Project, terlihat output sperti berikut ini.

APLIKASI NILAI SEKOLAH

DATA JURUSAN DATA KELAS DATA MAPEL DATA SISWA DATA DIRI

DATA JURUSAN

DATA JURUSAN

Input Data

Kode Jurusan

Nama Jurusan

 **Tambah**  **Edit**  **Hapus**  **Batal**

Kode Jurusan	Nama Jurusan
MM	Multimedia
RPL	Rekayasa Perangkat Lunak
TKJ	Teknik Komputer dan Jaringan

TUGAS LK 6

- 1. Buat form DataKelas dengan tahapan yang sama seperti pada FormJurusan, dapat dilakukan dengan refactor FormJurusan, lalu sesuaikan dengan field yang ada pada table siswa.**
- 2. Buat form DataMapel dengan tahapan yang sama seperti pada FormJurusan, dapat dilakukan dengan refactor FormJurusan, lalu sesuaikan dengan field yang ada pada table siswa.**
- 3. Buat form DataSiswa dengan tahapan yang sama seperti pada FormJurusan, dapat dilakukan dengan refactor FormJurusan, lalu sesuaikan dengan field yang ada pada table siswa.**